

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- Import sai module: Các test `from source_under_test import BankAccount, transfer` nhưng mã nguồn thực tế nằm trong file `bank_account.py`. Cần thay đổi thành `from bank_account import BankAccount, transfer`.
 - Nhập khẩu thừa, lặp lại: Có dòng `from source_under_test import transfer` rồi lại `from source_under_test import BankAccount, transfer`. Sau khi sửa import, chỉ cần một dòng duy nhất.
 - Thiếu kiểm thử cho yêu cầu "test_scenarios": Các test hiện chỉ bao phủ lớp `BankAccount` và hàm `transfer`, không có bất kỳ test nào liên quan tới:
 - `pytest_generate_tests`, `scenario`, hoặc các hàm `test_demo1`, `test_demo2`.
 - Kiểm tra việc thu thập các variant "basic" và "advanced".
 - Kiểm tra scope class, lazy fixture, hoặc tập hợp thu thập subclass.
- Motivations này vì phạm vi nghiêm trọng yêu cầu và kế hoạch kiểm thử đã đưa ra.

Test còn thiếu

- Kiểm thử thu thập scenario (TC-001, TC-002): Chưa có test chạy `pytest --collect-only` để xác nhận các variant "basic" và "advanced" được liệt kê.
- Kiểm thử kiểu dữ liệu attribute (TC-003, TC-004): Chưa có bất kỳ test nào nhằm tham số attribute từ scenario và kiểm tra nó là str.
- Kiểm thử fixture tên kém (TC-005, TC-006): Không có fixture nào được `pytest_generate_tests` hoặc `pytest_fixture` kiểm tra việc lazy initialization.
- Kiểm thử tập hợp thu thập subclass (TC-007): Không có lớp abstract/base và subclass để xác nhận việc thu thập tập hợp.
- Kiểm thử clarifications (TC-017, TC-018): Không có tài liệu hoặc comment nào mô tả các fixture hoặc plugin tùy chỉnh.

Assertion yếu

- Các assertion hiện tại đều có thể và đúng mục đích, không phát hiện assertion luôn true hay chỉ in/log.
- Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Phép thu thập vào tên module sai: Khi tên module thay đổi (ví dụ `bank_account.py` → `account.py`) các test sẽ báo lỗi import và không thể chạy tiếp.
- Duplicate import statements gây nhầm lẫn và có thể dẫn tới lỗi khi đặt trong các import block thay đổi.
- Không có fixture hoặc cấu hình chung: Khi đặt ẩn mẫu riêng, việc thêm fixture tên kém sẽ yêu cầu sửa nhiều test vì hiện chưa có cấu trúc fixture chung.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa import

`from bank_account import BankAccount, transfer`
Xóa các dòng import thừa.

2. Thêm file test_scenarios.py (hoặc mã riêng hiện tại) để thực hiện các kiểm thử theo yêu cầu:

- `scenario` SCENARIOS = [{"basic", {"attribute": "basic"}}, {"advanced", {"attribute": "advanced"}}].
- Implement `pytest_generate_tests` với `metafunc.parametrize("attribute", ...)` và `scope="class"`.
- Viết hai test `test_demo1(self, attribute)` và `test_demo2(self, attribute)` trong một lớp test, mỗi test chỉ `assert isinstance(attribute, str)`.

3. `scenario` fixture tên kém (ví dụ DB connection) với `scope="class"` và lazy initialization trong call hoặc `yield` để đáp ứng TC-005/TC-006.

4. Thêm abstract base class và subclass để kiểm tra tính đúng đắn của thư viện (TC-007). Ví dụ:

```
import abc
```

```
class BaseTest(abc.ABC):
```

```
    @abc.abstractmethod
```

```
    def run(self):
```

```
        pass
```

```
class TestConcrete(BaseTest):
```

```
    def run(self):
```

```
        assert True
```

5. Cập nhật README hoặc comment để liệt kê các fixture và plugin tùy chỉnh, đáp ứng TC-017 và TC-018.

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn test để đáp ứng đầy đủ yêu cầu, kiểm tra và giảm thiểu rủi ro bọ trĩ.